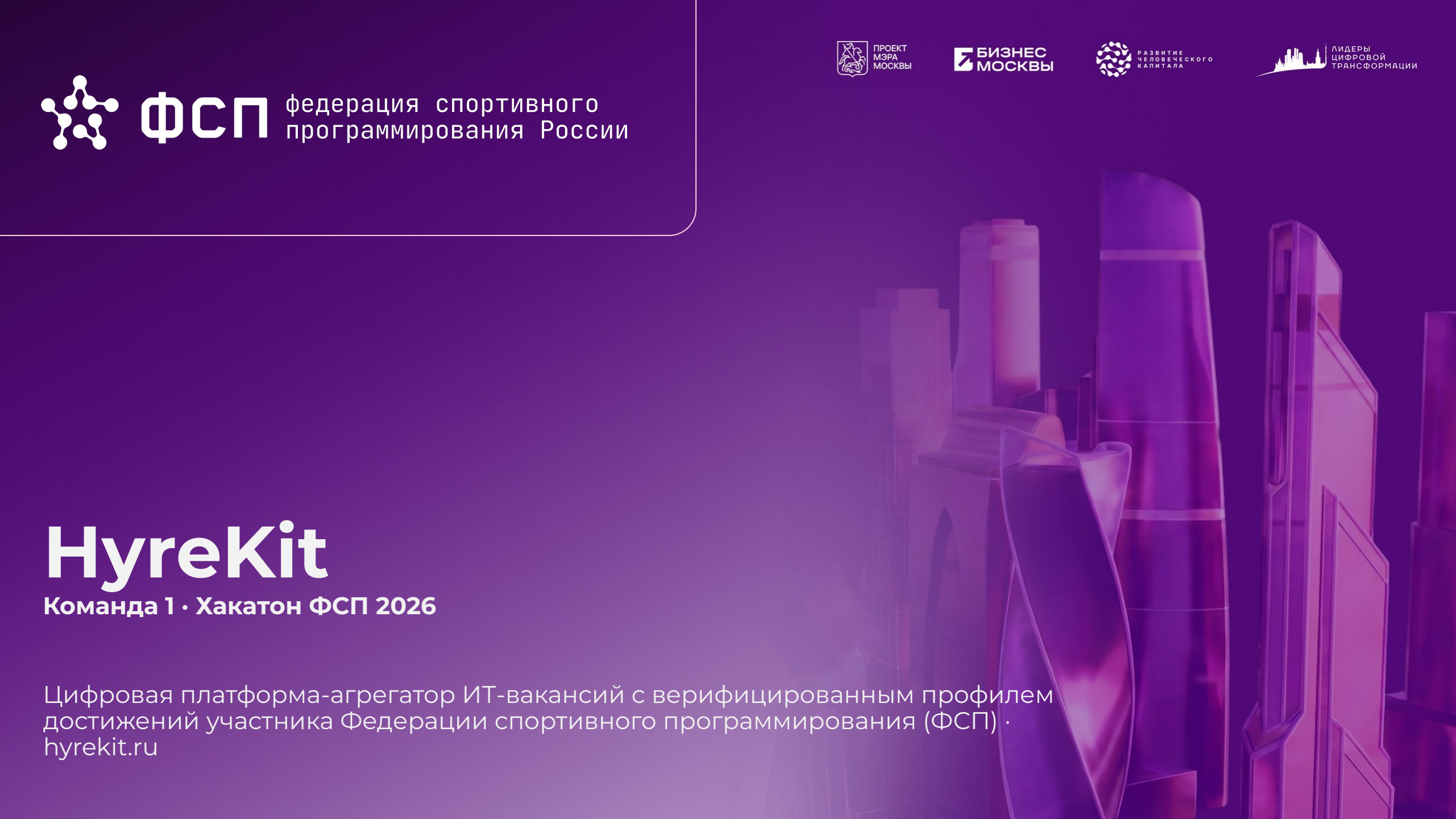
ФСП федерация спортивного программирования России

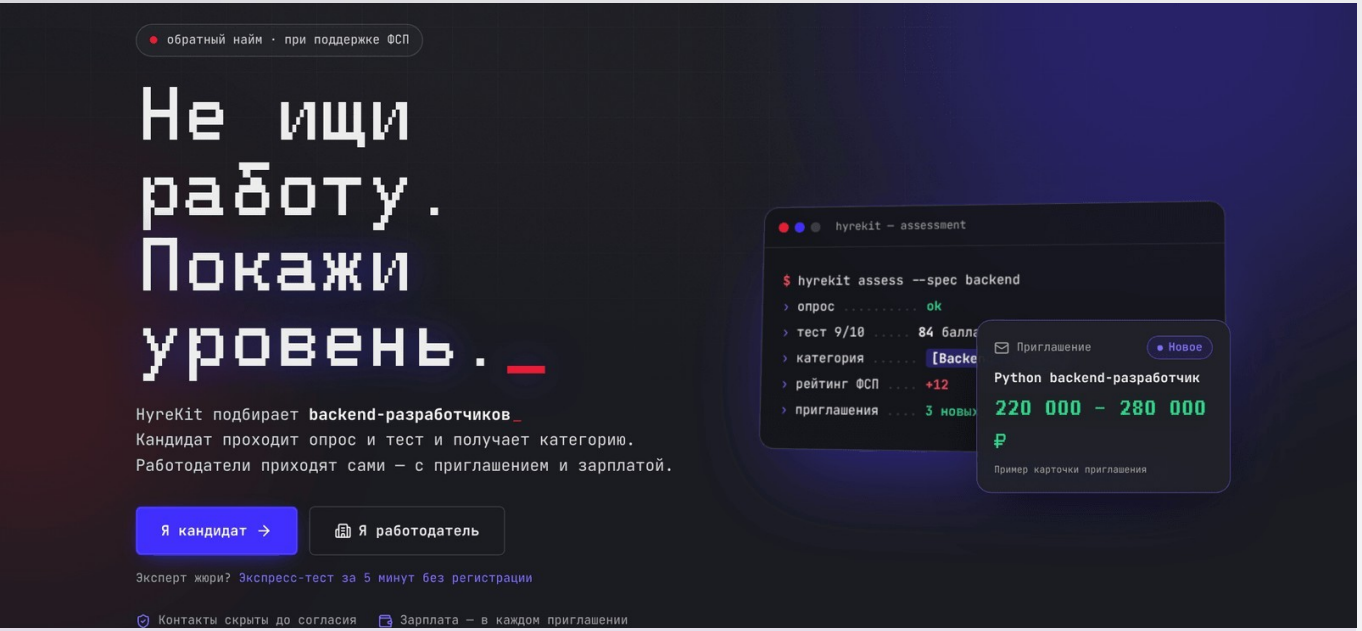
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



HyreKit

Команда 1 · Хакатон ФСП 2026

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника Федерации спортивного программирования (ФСП) · hyrekit.ru



О команде

- **Команда:** «Команда 1», 4 человека
- **Роли:** 2 продакт-менеджера, аналитик, backend-разработчик
- **Как работали:** задачи в Linear, спецификация до кода, тест на каждый критерий приёмки
- **Результат:** боевой стенд hyrekit.ru в Yandex Cloud, код и документация на GitHub
- **Город:** Москва

HyreKit

Краткое описание решения:

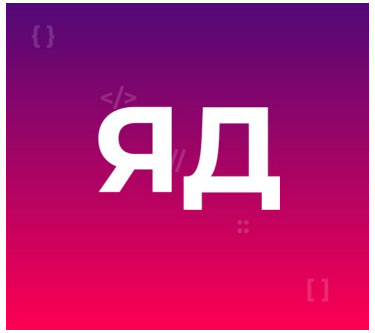
Кандидат подтверждает грейд тестом, который нельзя выучить, и получает категорию «направление · грейд». Работодатель получает подборку с объяснимым баллом и приглашает с вилкой зарплаты.

Уникальность решения:

Задания — генераторы, а не список вопросов; оценка по модели Раша; ФСП ID, достижения и Code Arena входят в балл подборки.

КОМАНДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Яков Дятлов

- Product manager
- Telegram: @iakov_is



Ирина Живова

- Product manager
- Telegram: @IrinaZhivova



Сергей Емельянов

- Backend developer
- Telegram: @sergey_in_job



Алиса Живова

- Аналитик
- Telegram: @AlisaZhivova

О КОМАНДЕ И ЗАДАЧЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Собрались под трек ФСП: продукт, аналитика и разработка. С первого часа работали как продуктовая команда — задачи и критерии в Linear, каждый результат сразу на стенде.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Задача соединяет найм ИТ-специалистов и спортивное программирование. Победа в соревновании — сильный сигнал навыка, но рынок труда его не видит, а резюме уровень не подтверждает.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Объективный тест без разметки: задания-генераторы, модель Раша и проверка на синтетических кандидатах.

Безопасный запуск чужого кода в Arena: песочница Landlock + seccomp без сети и новых процессов.

Нет API ФСП: интерфейс FspProvider, эмулятор реестра и OIDC-вход ФСП ID с тестовым провайдером.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- FastAPI + React, PostgreSQL, Redis; стенд hyrekit.ru в Yandex Cloud
- Тест: 36 генераторов заданий по 14 темам, оценка θ по модели Раша
- Подбор: балл 0–100 из пяти компонентов с объяснением
- Code Arena: код на Python и JavaScript в песочнице, автопроверка, рейтинг Glicko-2
- LLM: GigaChat, резерв YandexGPT, без ключей — правила
- ФСП ID по OpenID Connect + PKCE

Маркетинговая суть решения

- Обратный найм: работодатель находит кандидата, а не наоборот
- Зарплата в каждом приглашении, контакты — только после согласия
- Кандидату бесплатно: тест, категория, PDF-профиль, разбор ошибок
- Работодателю — подборка проверенных кандидатов вместо сотен откликов
- Для ФСП — канал трудоустройства участников и раунды компаний в Arena

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ







Работодатель

Сотни откликов, отбор по ключевым словам ведут дорогие инженеры.

→ Подборка с баллом и причинами

Кандидат

Откликается вслепую: заявленный Middle ничем не подтверждён, зарплата неизвестна.

→ Категория по тесту и вилка в приглашении

Участник ФСП

Победы в соревнованиях не видны на рынке труда.

→ ФСП ID, достижения и Arena в балле

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 — Профиль и опрос

Вручную или из PDF/DOCX-резюме; направление, стаж, стек

2 — Тест на грейд

10 заданий за 20 минут или экспресс: 5 за 5 минут

3 — Категория

«Backend · Middle» — только большинством верных ответов

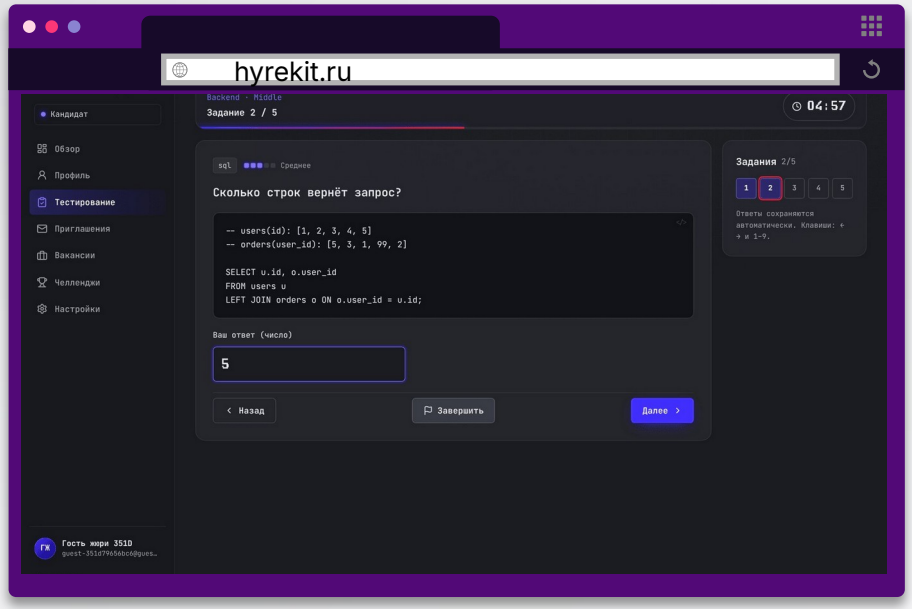
4 — Подборка

Балл 0–100 с причинами и недостающим стеком

5 — Приглашение

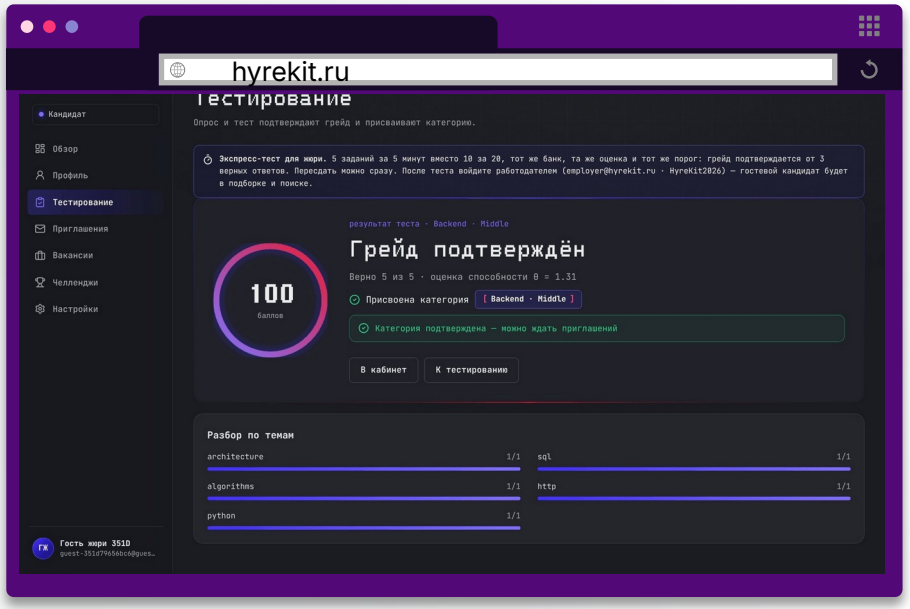
С вилкой зарплаты; контакты — после согласия

ДЕМО: КАНДИДАТ



Задание экспресс-теста

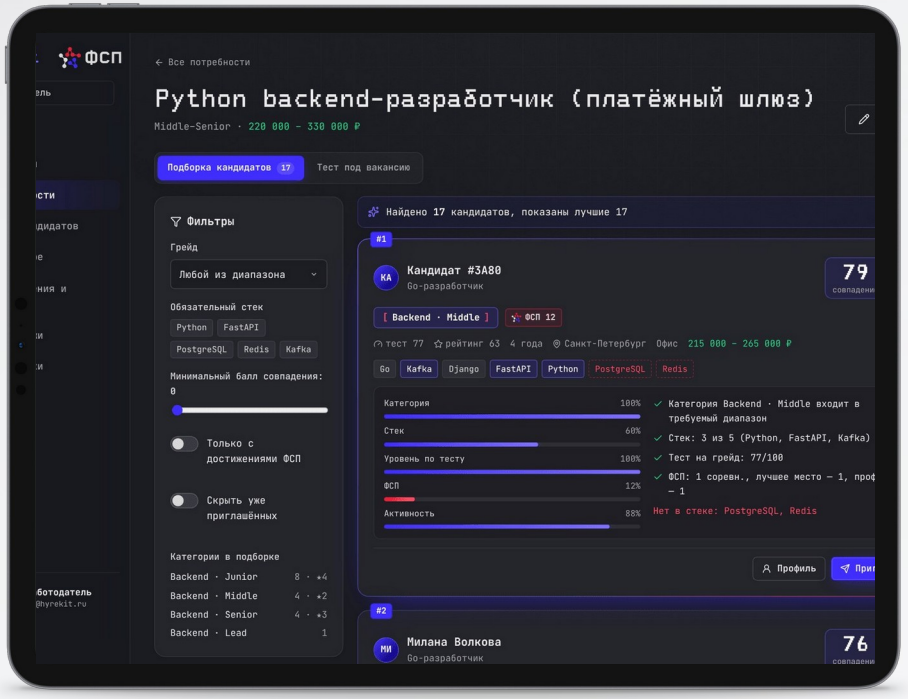
Условие собрано из случайных данных: у соседа задание другое. Ответы сохраняются, таймер на экране.



Результат

θ, балл, разбор по темам и решение: грейд подтверждён — категория «Backend · Middle» присвоена.

ДЕМО: РАБОТОДАТЕЛЬ



Подборка

По убыванию балла соответствия 0–100, с причинами и недостающим стеком.

Тест под вакансию

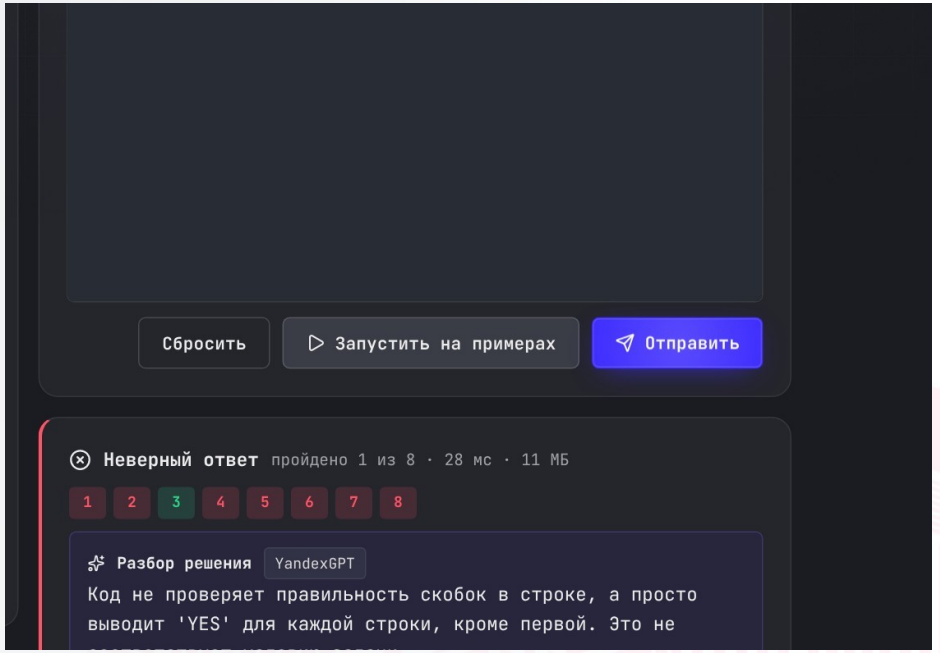
Темы из стека вакансии, два варианта равной сложности.

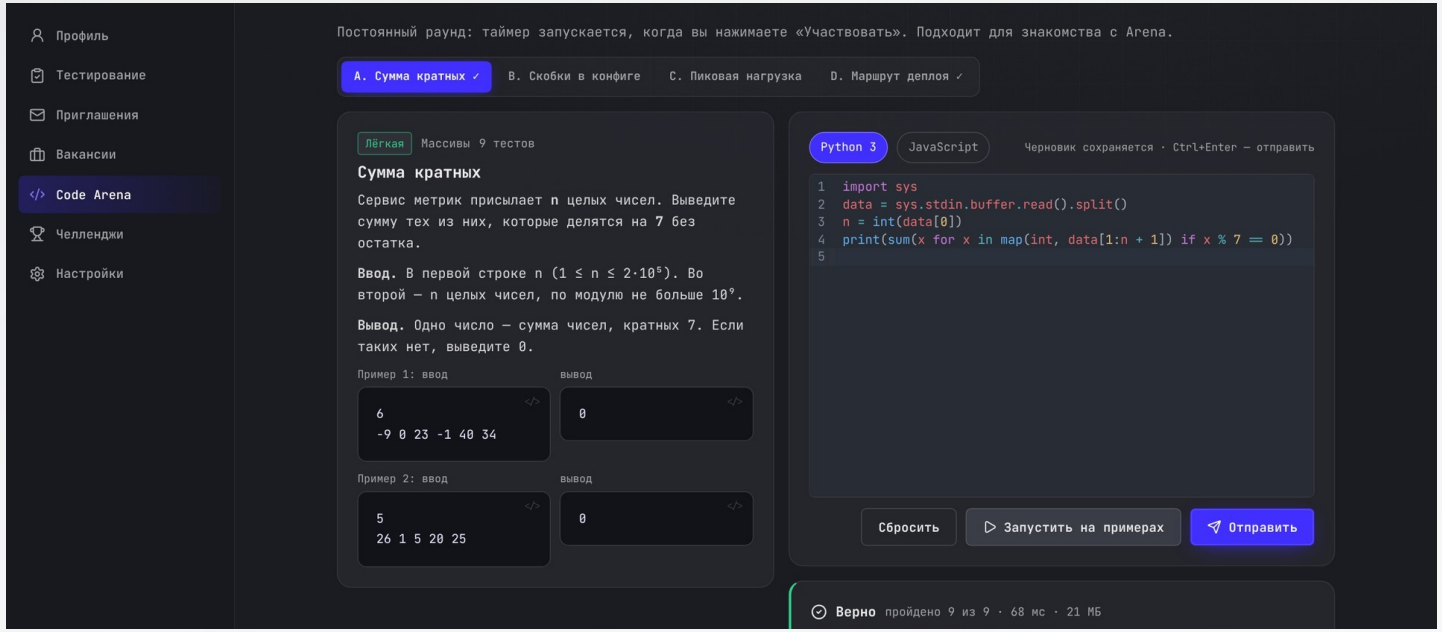
Приглашение

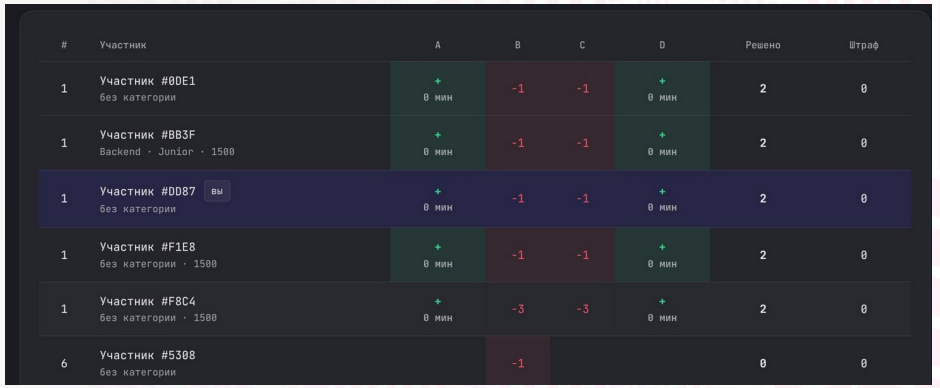
Вилка зарплаты обязательна; контакты открываются после «да».

CODE ARENA

- **Задачи по коду в браузере** на Python и JavaScript: 8 задач трёх уровней, свой вариант у каждого.
- **Автопроверка** на скрытых тестах в песочнице: вердикт и время по каждому тесту.
- **Обратная связь:** разбор решения пишет GigaChat или YandexGPT, без ключей — правила.
- **Рейтинг Glicko-2** и таблица раунда в реальном времени; раунды компаний для найма.







МЕХАНИКА ТЕСТА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 **Генераторы, а не вопросы**

36 семейств по 14 темам: 23 собирают условие из случайных данных, ответ считает код

02 **Равная сложность**

5 тем × 2 задания; профиль сложности задан грейдом — один на 1 200 вариантов

03 **Модель Раша**

P(верно) = σ(θ − b); θ — оценка MAP с априорным N(cut(g), 1)

04 **Пороги грейдов**

cut(g) = order − 1,75: Intern −1,75 … Lead 2,25; коридор — 1 логит

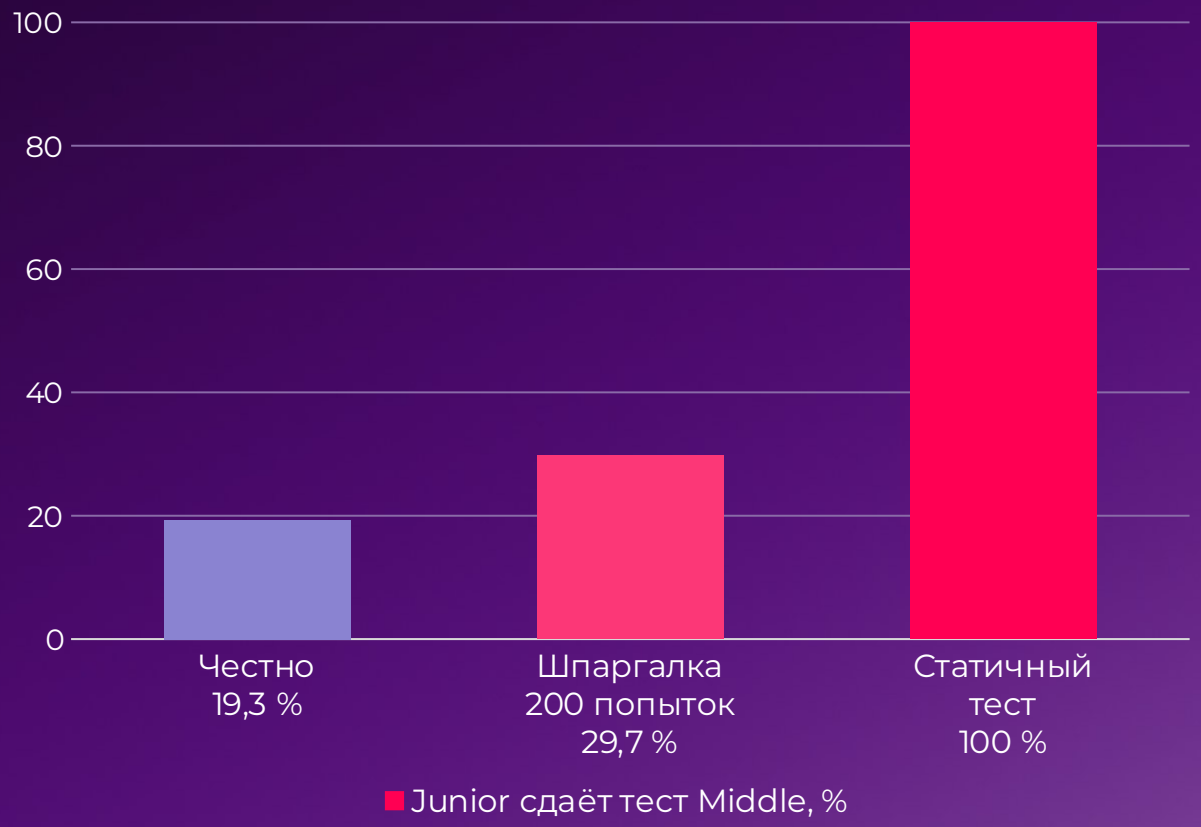
05 **Только большинство**

6 верных из 10 (Intern — 5, Lead — 7), в экспресс-тесте 3 из 5

06 **Грейд не понижается**

Не сдал — совет уровнем ниже, уверенно сдал (+0,35) — выше; пересдача через 90 дней

УТЕЧКА НЕ ПОМОГАЕТ



3,0 %

генеративных заданий раскрыто после слива 200 попыток с ответами

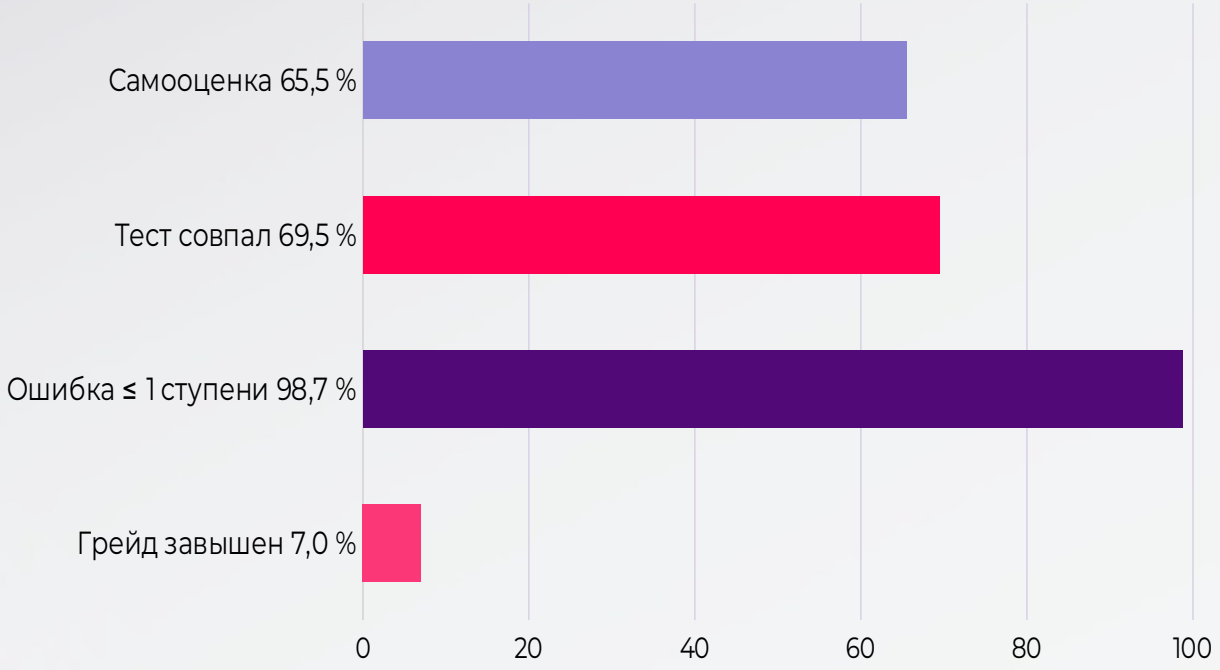
0,8

раскрытых заданий в одной попытке из 10, в среднем

≤ 1

концептуальное задание в попытке; первое задание темы — всегда генеративное

ВАЛИДАЦИЯ ГРЕЙДА



69,5 %

грейд по тесту совпадает с истинным; самооценка — 65,5 %

98,7 %

ошибка не больше одной ступени

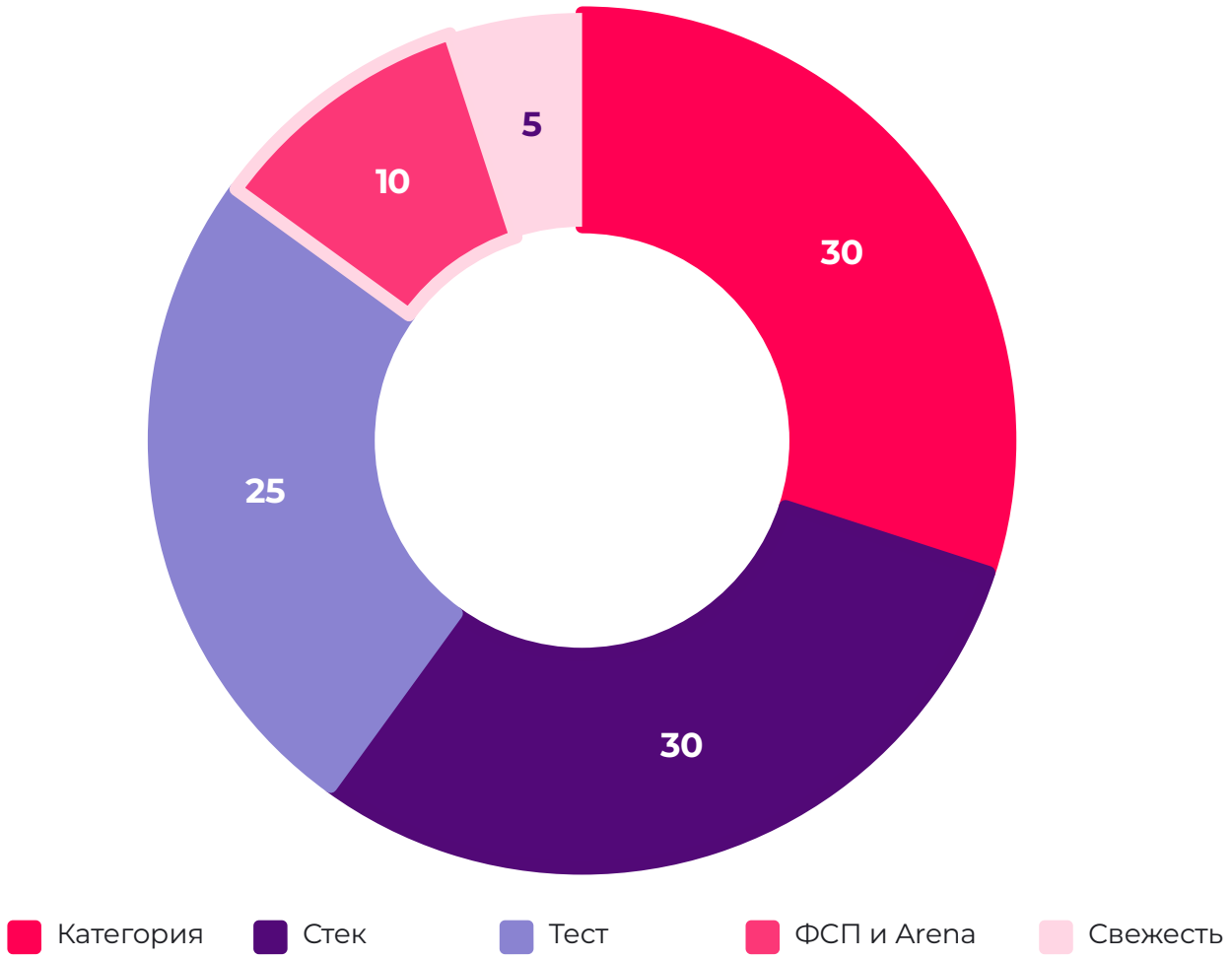
7,0 %

грейд завышен: работодатель не получит Junior вместо Middle

r = 0,83

согласованность θ двух независимых попыток, ошибка θ — 0,49 логита

ОБЪЯСНИМЫЙ ПОДБОР



0,90–0,96

Precision@10 с подтверждённой категорией, 20 пулов по 150 кандидатов

0,57–0,67

поиск только по стеку, как на универсальных площадках

Причины

у каждого кандидата: за что балл и какого стека не хватает

Фильтры

грейд, стек, город, формат, участники ФСП — без пересчёта балла

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Backend

FastAPI, async SQLAlchemy, PostgreSQL 16, Redis 7, Alembic. Методика — чистые функции без базы

02

Frontend

React 19, TypeScript, Vite, CodeMirror. Адаптив от 360 px, фирменный стиль ФСП

03

LLM

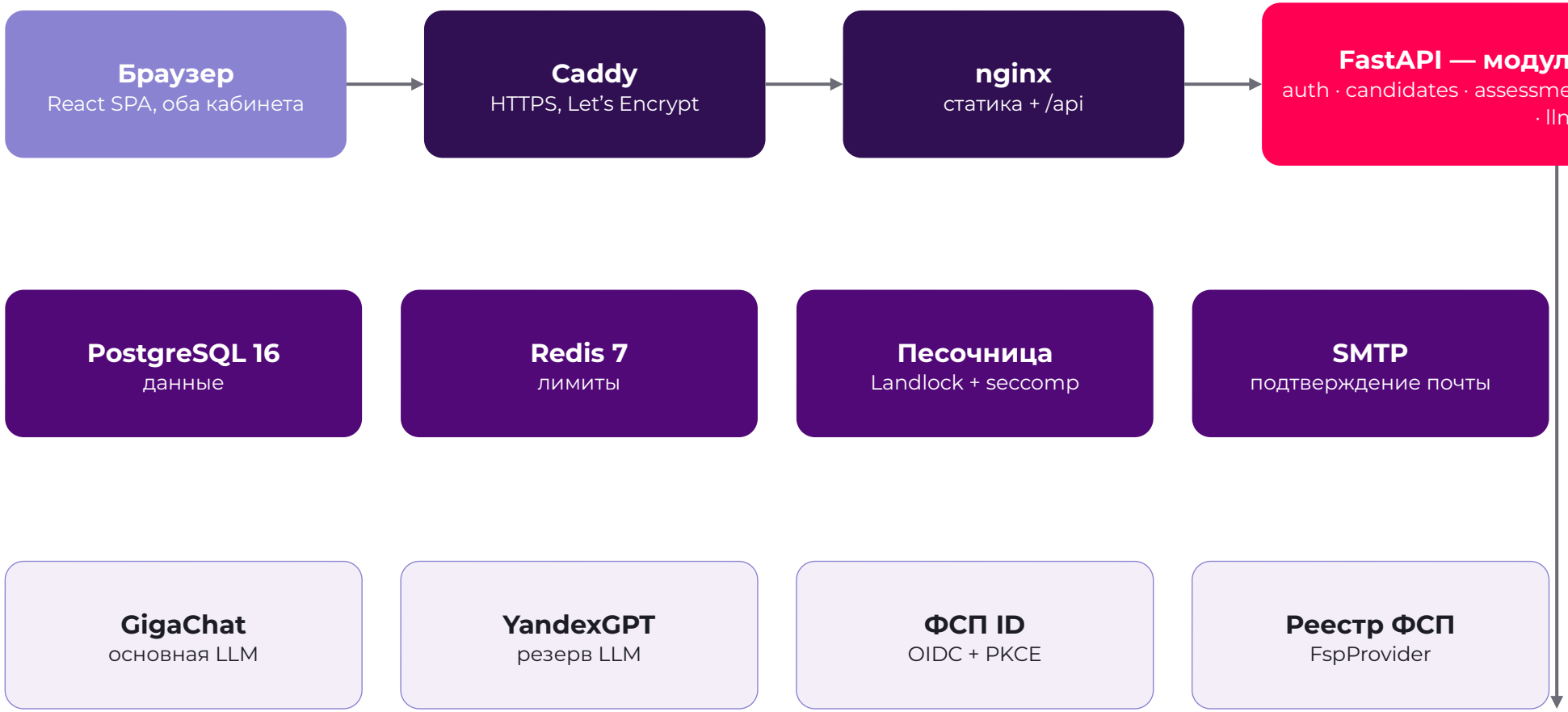
GigaChat → YandexGPT → правила: разбор резюме, оценка заданий, разбор решений

04

Песочница

Landlock, seccomp, rlimit: без сети и новых процессов, 2 с и 256 МБ на тест

АРХИТЕКТУРА



Один сервер
BM Compute Cloud в Yandex Cloud, Docker Compose, образы в Container Registry, ежедневный снимок диска

Внешние сервисы
нижний ряд: при отказе работают резерв, эмулятор или правила

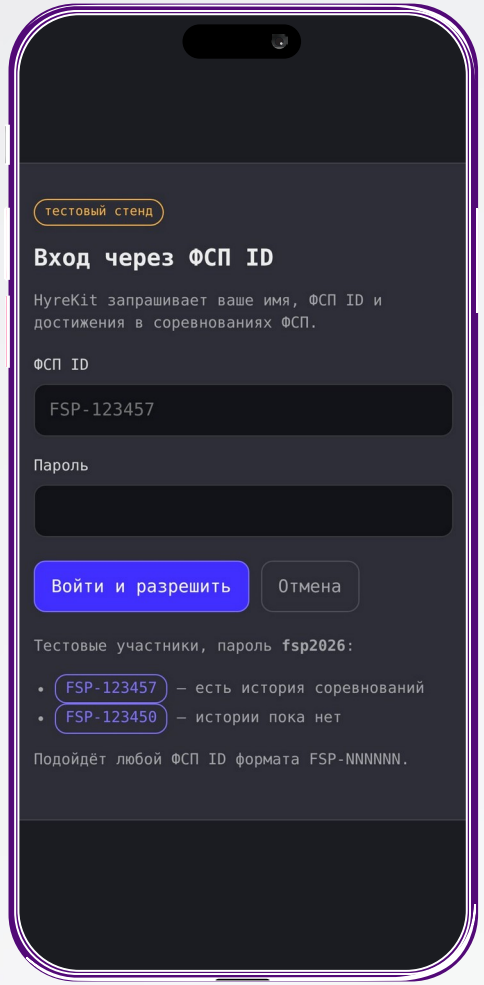
ВХОД ЧЕРЕЗ ФСП ID

OpenID Connect + PKCE

Authorization Code, S256; state и nonce в подписанной cookie

Готово к Keycloak ФСП

Сейчас тестовый провайдер; боевой подключается переменными FSP_OIDC_*



Подтверждённый профиль

Отметка «подтверждено ФСП ID»; один участник — один профиль

Достижения в балле

Из реестра через FspProvider: победы и рейтинг входят в подбор

УНИКАЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Тест нельзя выучить

Задания — генераторы. Шпаргалка из 200 попыток почти не помогает, статичный тест она ломает полностью

02

Объяснимый балл

Пять компонентов с весами, причины и недостающий стек у каждого кандидата

03

Сигнал ФСП

ФСП ID подтверждает участника, достижения и рейтинг Code Arena входят в подбор

БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ

Работодатель платит за результат: подписка на подборки и плата за раскрытие контактов принявшего приглашение кандидата.

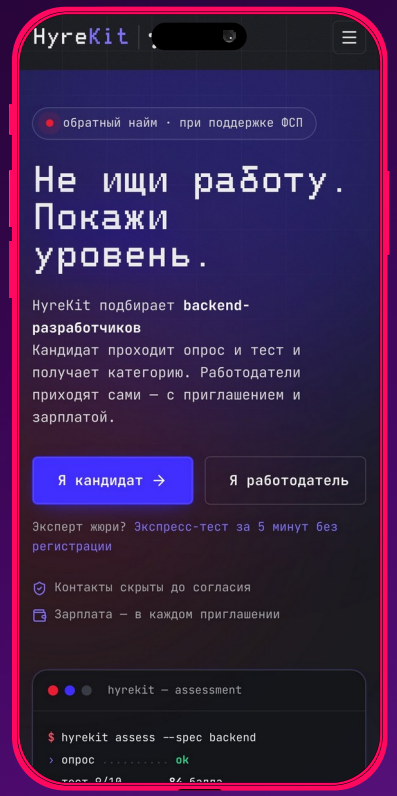
Кандидату — бесплатно: тест, категория, PDF-профиль, разбор ошибок и приглашения с зарплатой.

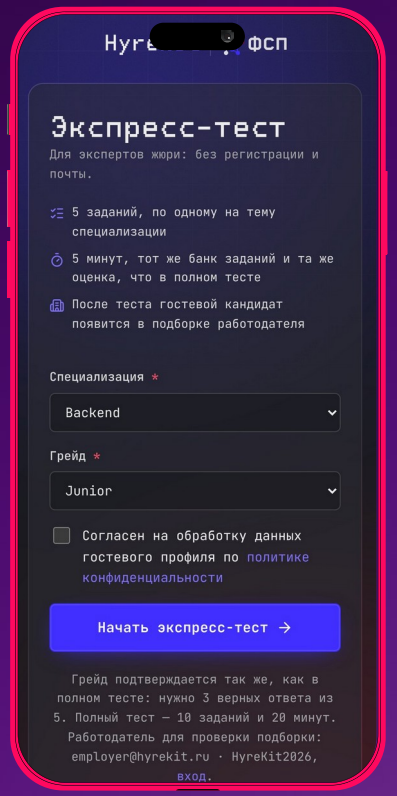
Канал через ФСП: участники соревнований приходят с подтверждённым профилем — без затрат на привлечение.

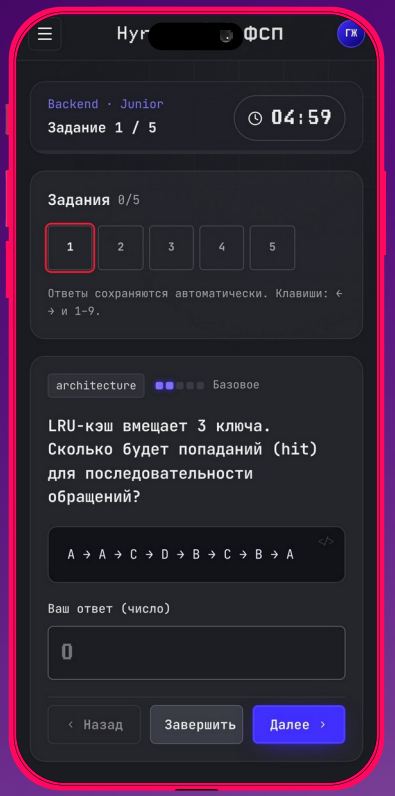
Найм через задачу: компании проводят свои раунды Code Arena и приглашают лучших прямо из таблицы.

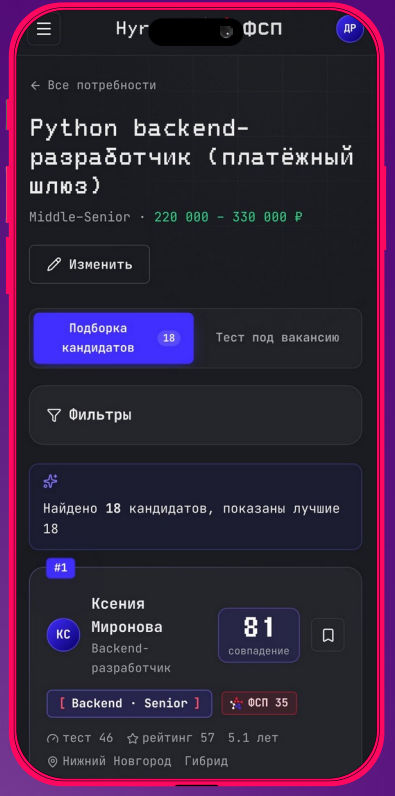
Дешёвая эксплуатация: одна BM, Docker Compose, отечественные облако и модели.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ









Лендинг

два входа: кандидат и работодатель

Экспресс-тест

без регистрации, 5 заданий за 5 минут

Задание

таймер, ответы сохраняются

Подборка

балл, категория, ФСП и вилка

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

- **Нагрузка:** 10 пользователей — 378 запросов/с, p95 ≤ 65 мс; 50 пользователей — 210 запросов/с, 0 ошибок
- **Code Arena:** 50 одновременных отправок без ошибок; тест в песочнице ≤ 220 мс при лимите 2 с
- **Тесты:** 268 тестов бэкенда (покрытие 83 %), 39 тестов фронтенда, браузерный e2e — 23 шага
- **CI на каждый PR:** линтер, тесты, валидация методики, актуальность OpenAPI
- **152-ФЗ:** журнал согласий, псевдоним до раскрытия, контакты только после согласия
- **Прод:** hyrekit.ru в Yandex Cloud, ежедневные снимки диска, дымовая проверка после выкатки



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Что нужно от ФСП

Доступ к Keycloak ФСП ID и API реестра достижений

Пилотная группа участников соревнований

Партнёры-работодатели для первых раундов Code Arena

Что получает ФСП

Канал трудоустройства участников с подтверждённым уровнем

Данные о спросе на навыки для программ подготовки

Раунды Code Arena от компаний — новые соревнования

Метрики пилота

Доля прошедших тест, приглашений на кандидата, принятых приглашений

ФСП ID и реестр: переключение переменными окружения, код не меняется

Пилот: калибровка трудности по реальным ответам — мониторинг утечек уже работает

Адаптивный тест: задание по текущей θ, остановка по точности

Модерация работодателей: проверка по ИНН, репутация, вилка против медианы

ATS: вебхуки с подписью, API-ключ компании, экспорт JSON Resume

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Стенд: hyrekit.ru

Экспресс-тест без регистрации:
hyrekit.ru/express — 5 заданий за 5 минут

Работодатель: employer@hyrekit.ru

Кандидат: candidate@hyrekit.ru

Пароль: HyreKit2026

API: hyrekit.ru/docs

Код: github.com/Fighter90/hyrekit_fsp

Инструкция для жюри: docs/jury.md

Спасибо! Готовы ответить на вопросы.

Экспресс-тест
hyrekit.ru/express

Код и документация
GitHub · hyrekit_fsp